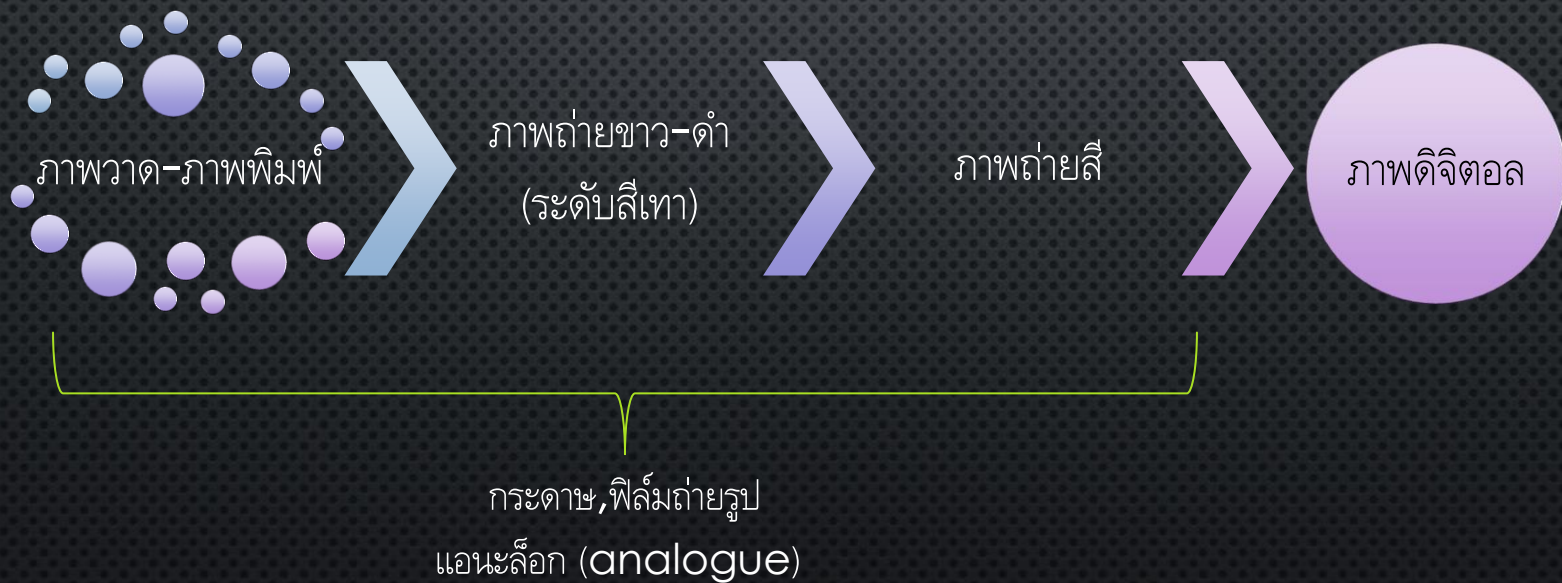


INTRODUCTION TO DIGITAL IMAGE

DR. PRAISAN PADUNGWEANG

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีภาพ

การบันทึกด้วยภาพ



ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีภาพ



เทคโนโลยีการบันทึกภาพในยุคแรก

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีภาพ

เทคโนโลยีภาพดิจิทัล



ภาพดิจิทัล เกิดจากการเรียงตัวกันขององค์ประกอบที่เล็กที่สุด
เรียกว่า “พิกเซล” ซึ่งแต่ละพิกเซลจะมีระดับความเข้มสีที่แสดง
เป็นสีออกมาได้เพียงสีเดียว

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีภาพ

เทคโนโลยีภาพดิจิทัล



ภาพดิจิทัล เกิดจากการเรียงตัวกันขององค์ประกอบที่เล็กที่สุด
เรียกว่า “พิกเซล” ซึ่งแต่ละพิกเซลจะมีระดับความเข้มสีที่แสดง
เป็นสีออกมาได้เพียงสีเดียว

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีภาพ

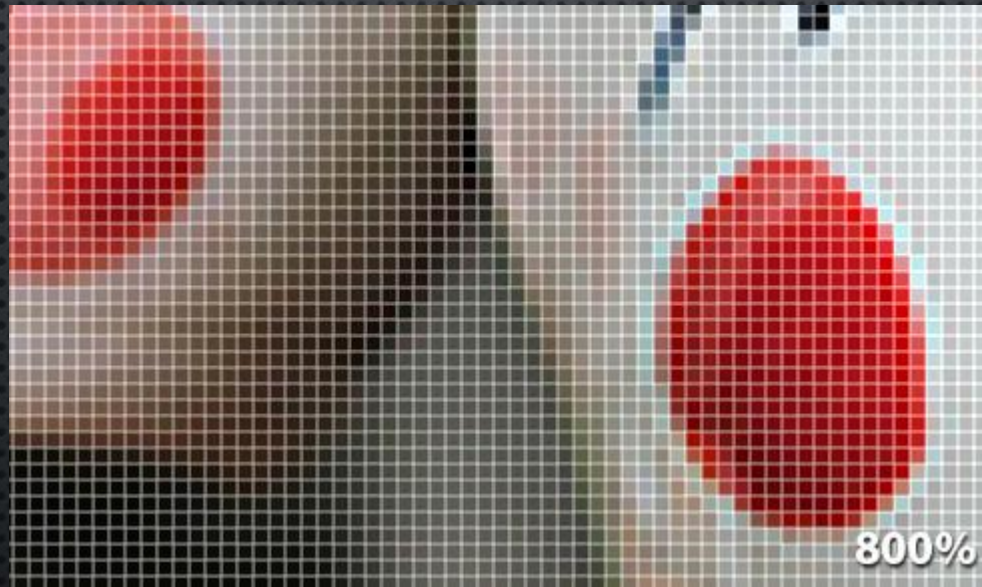
เทคโนโลยีภาพดิจิทัล



ภาพดิจิทัล เกิดจากการเรียงตัวกันขององค์ประกอบที่เล็กที่สุด
เรียกว่า “พิกเซล” ซึ่งแต่ละพิกเซลจะมีระดับความเข้มสีที่แสดง
เป็นสีออกมาได้เพียงสีเดียว

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีภาพ

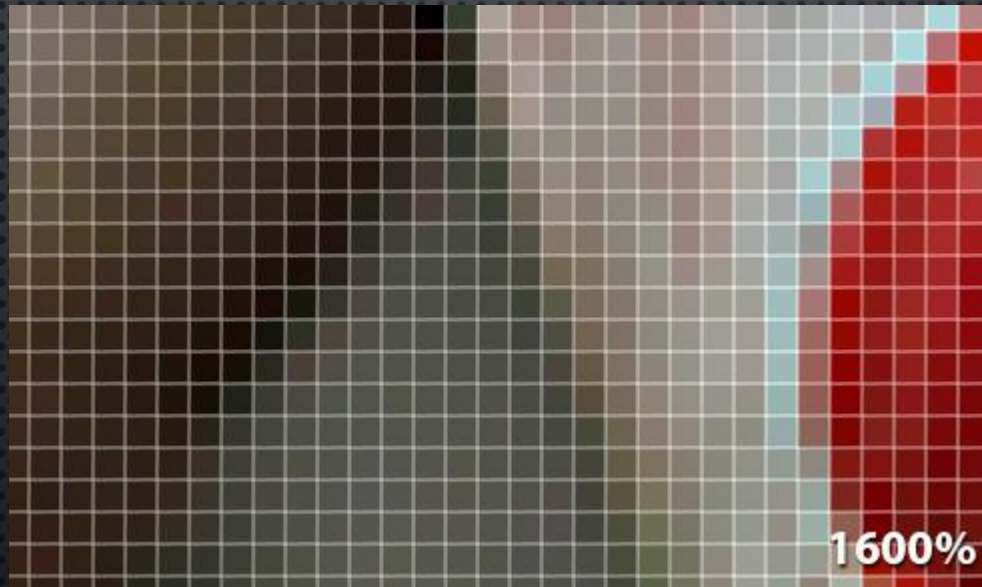
เทคโนโลยีภาพดิจิทัล



ภาพดิจิทัล เกิดจากการเรียงตัวกันขององค์ประกอบที่เล็กที่สุด
เรียกว่า “พิกเซล” ซึ่งแต่ละพิกเซลจะมีระดับความเข้มสีที่แสดง
เป็นสีออกมาได้เพียงสีเดียว

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีภาพ

เทคโนโลยีภาพดิจิทัล



ภาพดิจิทัล เกิดจากการเรียงตัวกันขององค์ประกอบที่เล็กที่สุด
เรียกว่า “พิกเซล” ซึ่งแต่ละพิกเซลจะมีระดับความเข้มสีที่แสดง
เป็นสีออกมาได้เพียงสีเดียว

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีภาพ

เทคโนโลยีภาพดิจิทัล



ภาพดิจิทัล เกิดจากการเรียงตัวกันขององค์ประกอบที่เล็กที่สุด
เรียกว่า “พิกเซล” ซึ่งแต่ละพิกเซลจะมีระดับความเข้มสีที่แสดง
เป็นสีออกมาได้เพียงสีเดียว

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีภาพ

ระดับความเข้มสี

Red 90 -> 01011010

Green 89 -> 01011001

Blue 69 -> 01000101

เทคโนโลยีภาพดิจิทัล



ภาพดิจิทัล เกิดจากการเรียงตัวกันขององค์ประกอบที่เล็กที่สุด
เรียกว่า “พิกเซล” ซึ่งแต่ละพิกเซลจะมีระดับความเข้มสีที่แสดง
เป็นสีออกมาได้เพียงสีเดียว

Red Channel



Green Channel



Green Channel



ระดับความเข้มของแต่ละสี
ของพิกเซลในภาพ เรียกว่า
ช่องสัญญาณสี



ความละเอียดของภาพ (IMAGE RESOLUTION)

640 pixel ► 2.13 inch

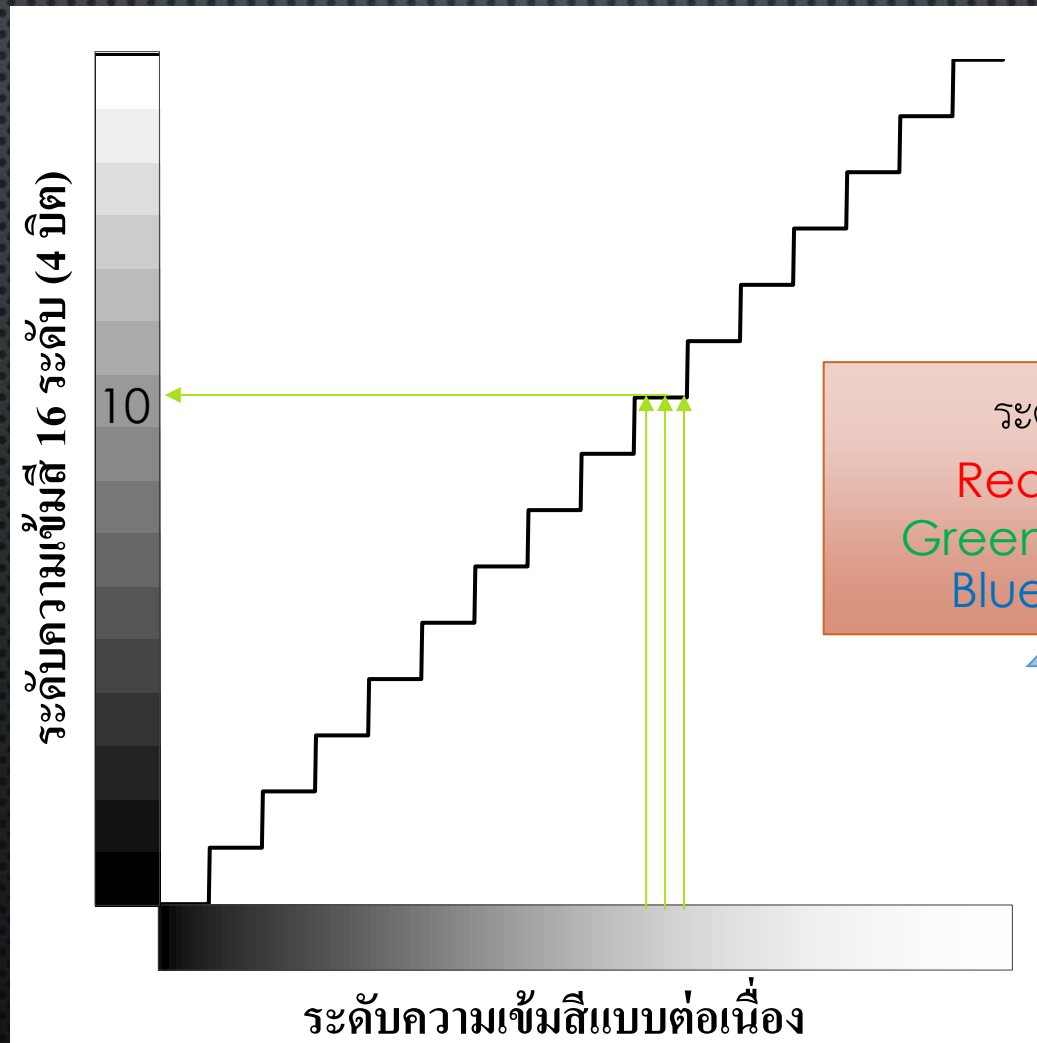


480 pixel

▼
1.6 inch

300 ppi = 300 pixel per inch

ความละเอียดของระดับความเข้มสี (COLOR RESOLUTION)

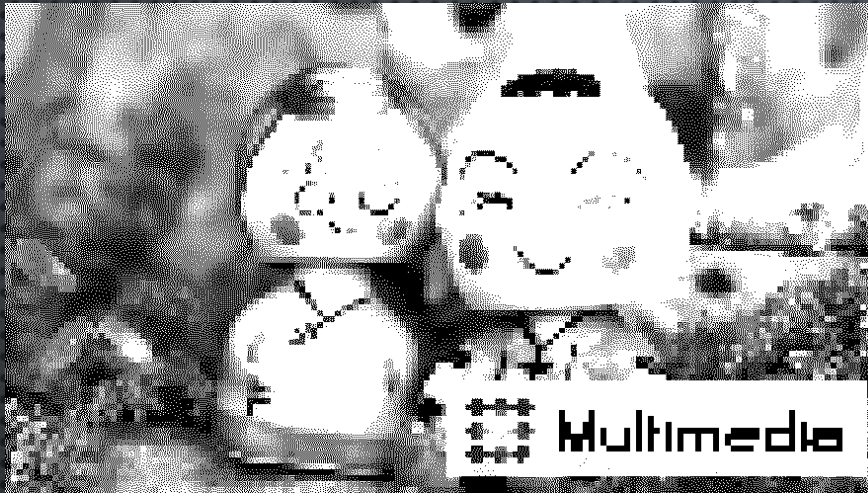


ระดับความเข้มสี

Red 90 -> 01011010

Green 89 -> 01011001

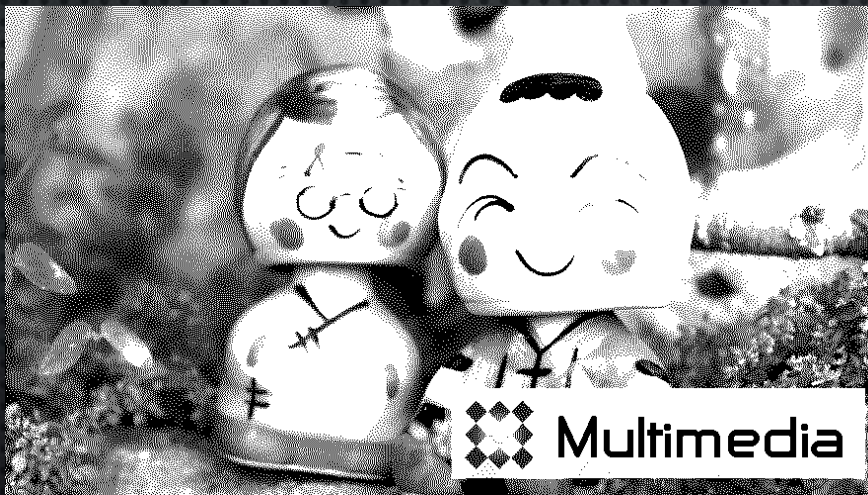
Blue 69 -> 01000101



ก) 50 ppi (143x83 พิกเซล) 2 ระดับสี (1 บิต)



ข) 50 ppi (143x83 พิกเซล) 256 ระดับสี (8 บิต)



ค) 300 ppi (886x496 พิกเซล) 2 ระดับสี (1 บิต)



ง) 300 ppi (886x496 พิกเซล) 256 ระดับสี (8 บิต)

ภาพดิจิทัลสามารถแบ่งได้เป็นสองกลุ่มหลัก

- ภาพแบบแรสเตอร์ (RASTER IMAGE)
จะบันทึกข้อมูลการแสดงผลสีต่าง ๆ ลงในส่วนย่อยที่สุดของภาพที่เรียกว่าพิกเซลซึ่งจะมีตำแหน่งที่แน่นอนเรียงตัวประกอบกันเป็นภาพ
- ภาพแบบเวกเตอร์ (VECTOR IMAGE)
จะบันทึกชุดคำสั่งทางคณิตศาสตร์เพื่อให้โปรแกรมที่ใช้ในการแสดงผลภาพออกมาตามรูปทรงและสีที่กำหนด

ชนิดของการบันทึกข้อมูลภาพ



Multimedia

ภาพแบบแรสเตอร์
(raster image)

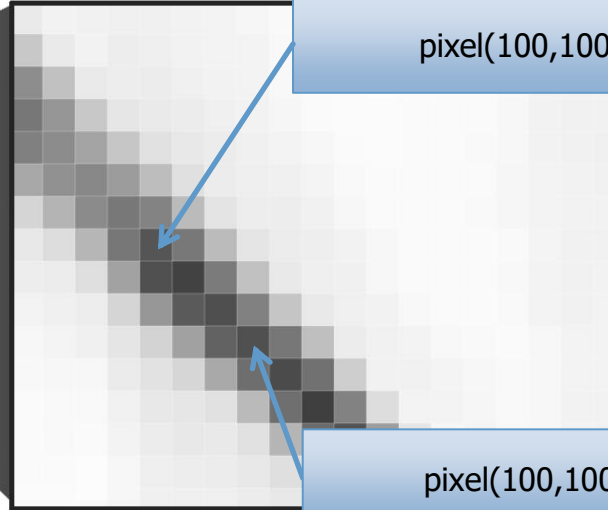


Multimedia

ภาพแบบเวกเตอร์
(vector image)

ชนิดของการบันทึกข้อมูลภาพแรสเตอร์

1



2



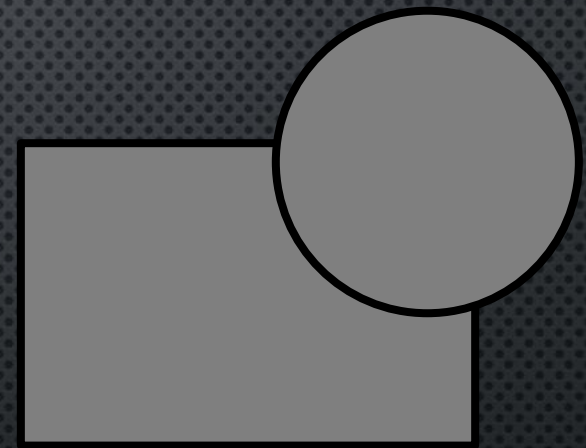
GIF

ตารางสี

ดัชนี	ระดับความเข้มสี (R, G, B)
0	
1	
.	
.	
25	100,100,100
.	
.	

การบันทึกภาพแบบเวกเตอร์

- `<RECT x="20" y="400" fill = "RGB(165,165,165)"`
- `stroke = "RGB(90,90,90)" stroke-width = "5"`
- `width = "1200" height = "800"/>`
- `<CIRCLE cx = "1220" cy = "400" r = "400"`
- `stroke = "RGB(90,90,90)" stroke-width = "5"`
- `fill = "RGB(165,165,165)" />`



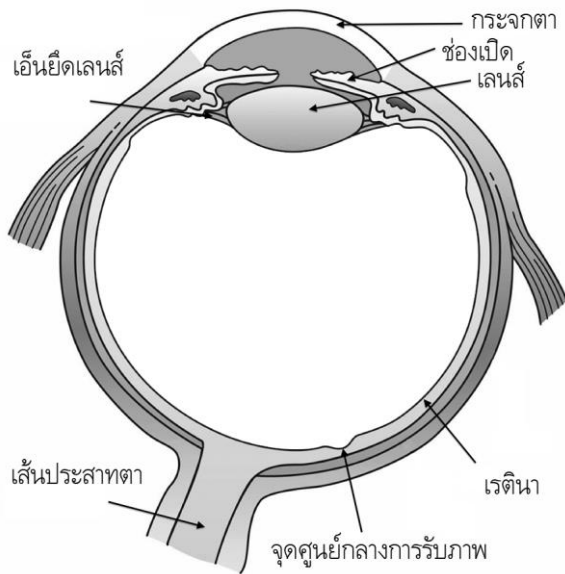
ภาพแบบแรสเตอร์

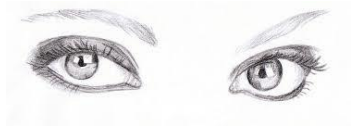
ภาพแบบเวกเตอร์

การมองเห็นภาพสีของดวงตา

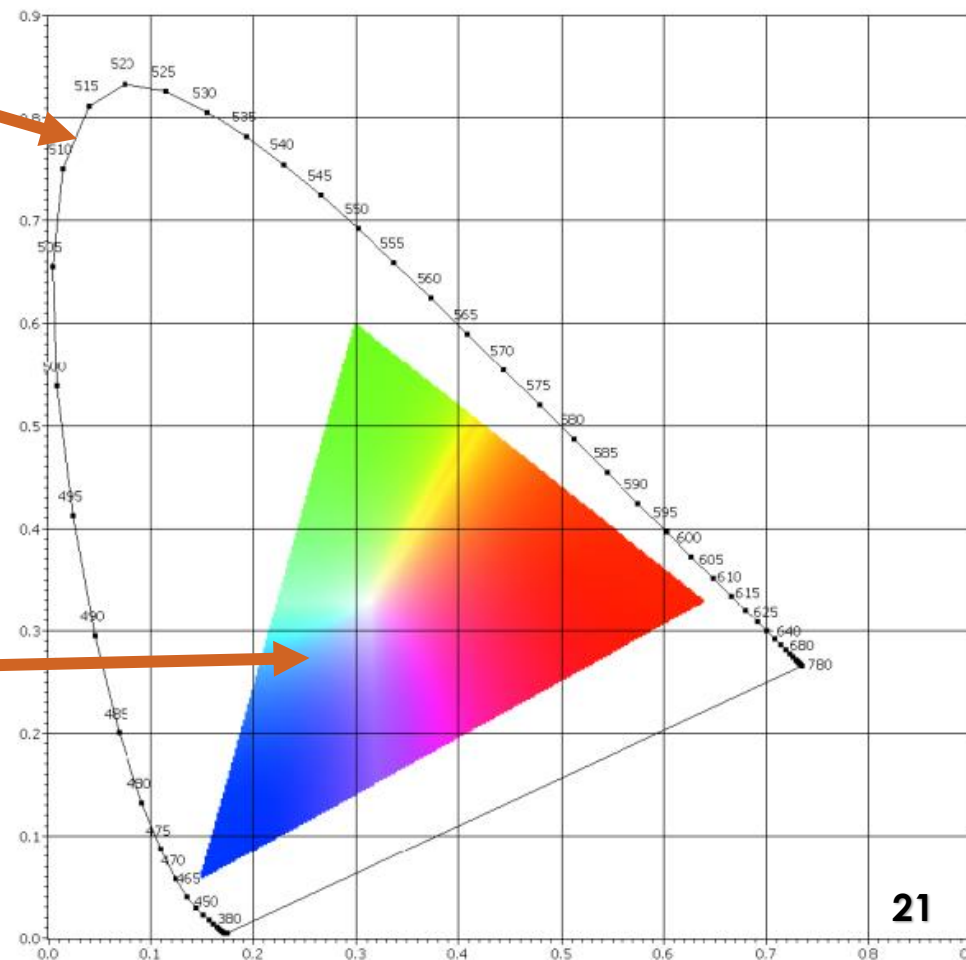
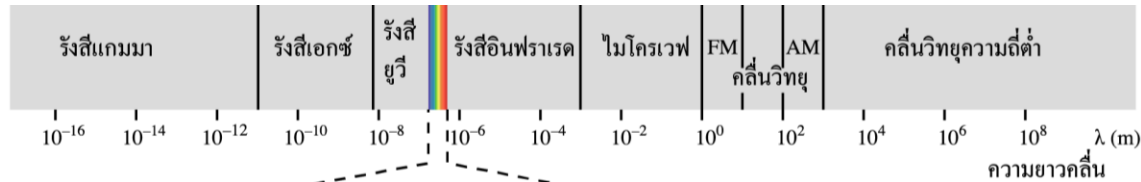
เรตินาประกอบด้วยเซลล์รับภาพสองชนิด

- เซลล์รูปกรวย (cone cell)
 - อยู่ประมาณ 6 ถึง 7 ล้านเซลล์กระจุกตัวอยู่บริเวณกลางเรตินา
 - ประกอบด้วยเซลล์ที่มีความไวต่อแสงสีต่างกัน 3 ชนิด
 - เซลล์ที่ไวต่อแสงสีแดง
 - เซลล์ที่ไวต่อแสงสีเขียว
 - เซลล์ที่ไวต่อแสงสีน้ำเงิน
 - ภาพสีต่าง ๆ ที่มองเห็นเกิดจากการรวมกันของสัญญาณจากเซลล์รับภาพทั้งสามนี้ในอัตราส่วนต่าง ๆ
- เซลล์รูปแท่ง (rod cell)
 - มีประมาณ 75 ถึง 150 ล้านเซลล์กระจายอยู่ทั่วเรตินา
 - แต่ละเซลล์ไม่สามารถแยกสีได้
 - ตอบสนองต่อแสงที่มีความสว่างน้อยได้ดีกว่าเซลล์รูปกรวย





แสงและการมองเห็นสี



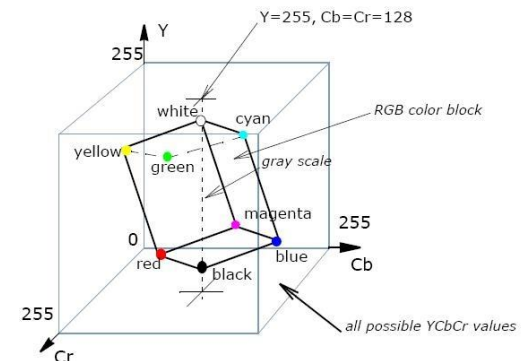
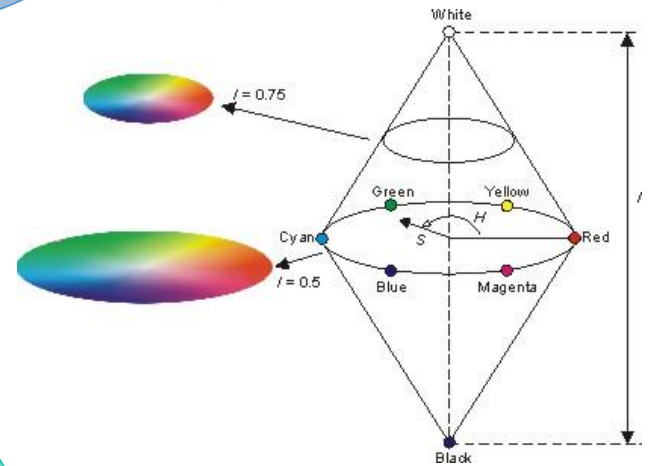
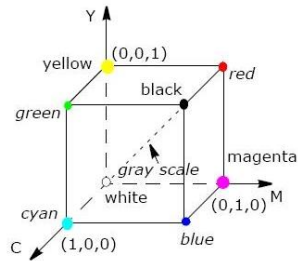
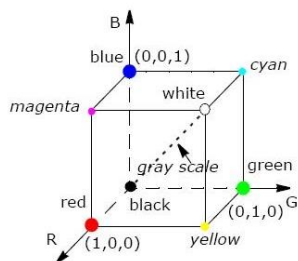
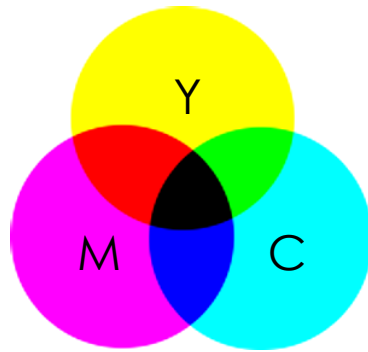
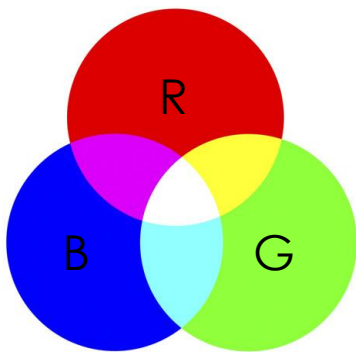
แบบจำลองสี (COLOR MODEL)

สำหรับการประมวลผลภาพ

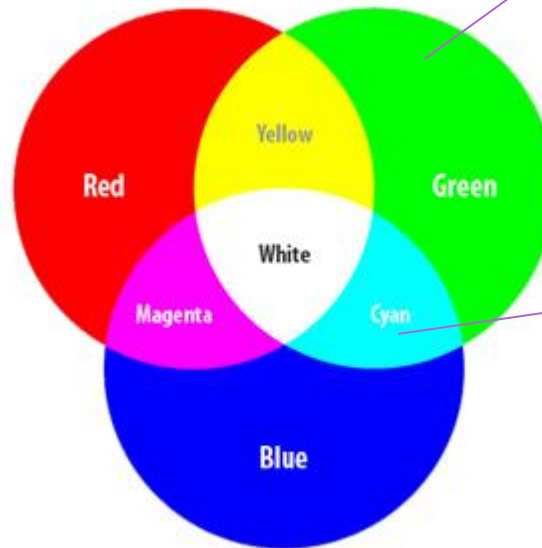
สำหรับจอภาพ

สำหรับเครื่องพิมพ์

สำหรับการบันทึกภาพ



แบบจำลองสีอาร์จีบี (RGB COLOR MODEL)

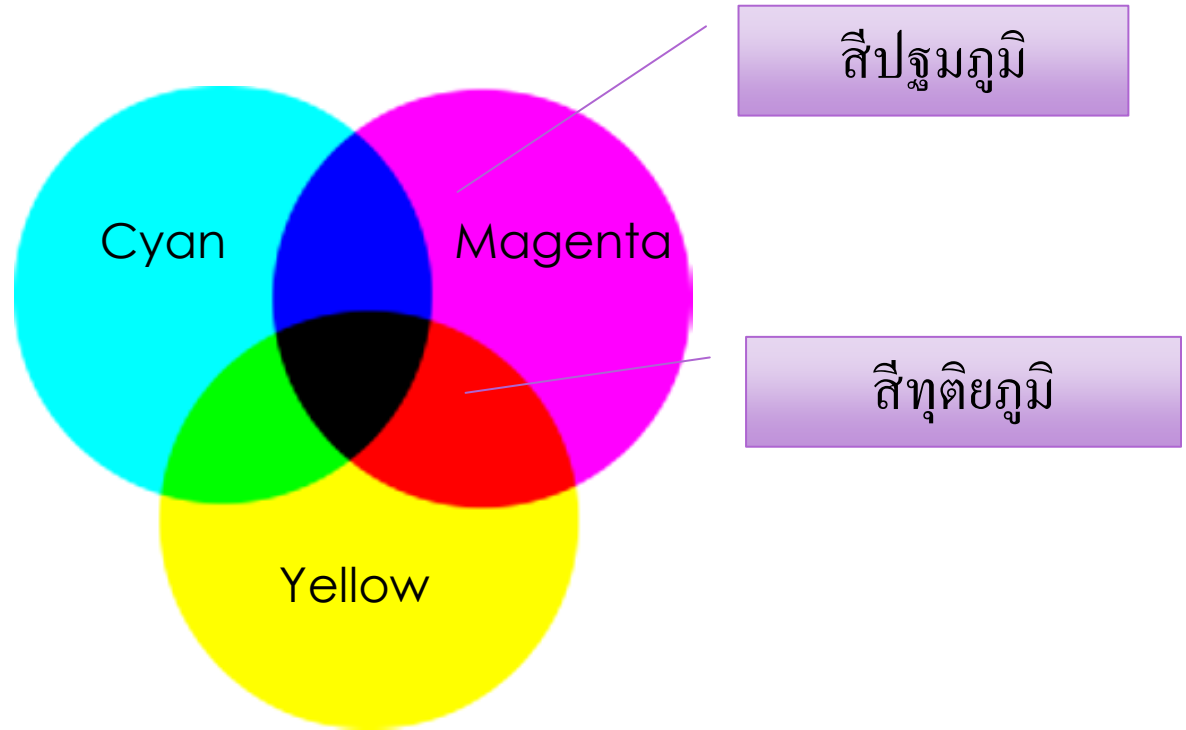


สีปฐมภูมิ

สีทุติยภูมิ

ใช้ในการแสดงผลภาพบนจอภาพ

แบบจำลองสีซีเอ็มวายเค (CMYK COLOR MODEL)



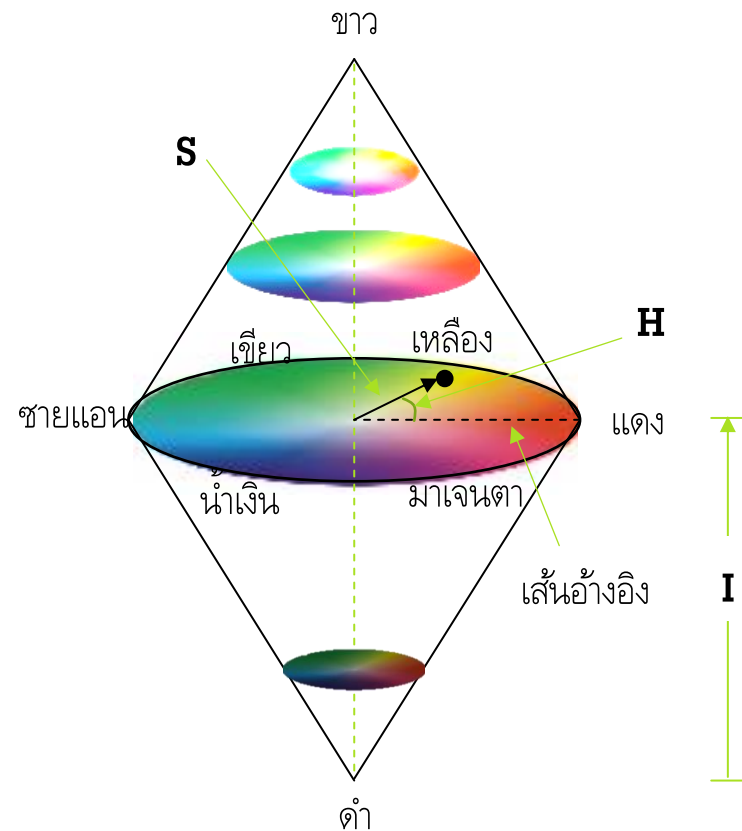
ใช้ในการพิมพ์

แบบจำลองสีเอชเอสไอ (HSI COLOR MODEL)

สี (Hue: **H**)

ความอิ่มตัว (Saturation: **S**)

ความเข้มแสง (Intensity: **I**)



ใกล้เคียงกับความเข้าใจสีของมนุษย์
ใช้ในการประมวลผลภาพ

แบบจำลองสีวายซีบีซีอาร์ (YCbCr COLOR MODEL)

รายละเอียดเยอะ



ก) ภาพต้นฉบับ



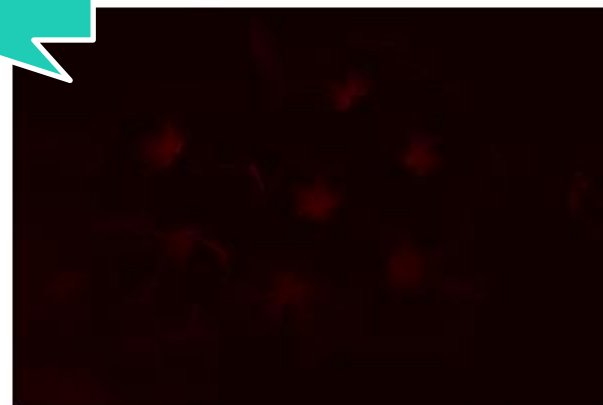
ข) ช่องสัญญาณความเข้ม
(Y Channel)

รายละเอียดน้อย



ค) ช่องสัญญาณสีน้ำเงินสัมพัทธ์
(Cb Channel)

รายละเอียดน้อย



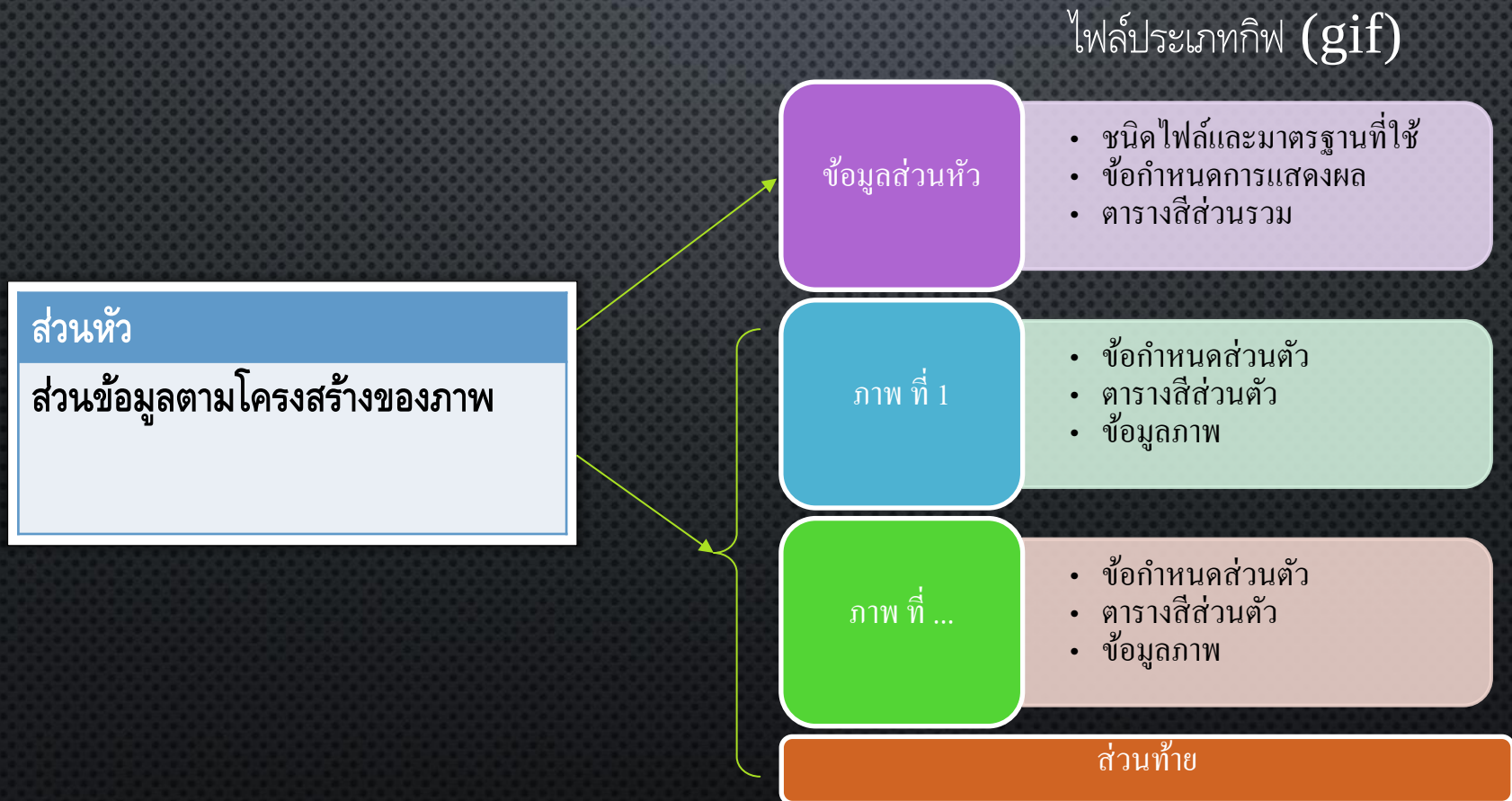
ง) ช่องสัญญาณสีแดงสัมพัทธ์
(Cr Channel)

ใช้ในการบีบอัด
เพื่อบันทึกภาพ

รูปแบบของแฟ้มข้อมูลภาพ (File Format)

- ไฟล์ประเภทกิฟ (GIF) — 256 สี, โปร่งใส, เคลื่อนไหว, ข้อมูลไม่สูญเสีย
- ไฟล์ประเภทปิง (PNG) — เต็มจำนวนสี, โปร่งใส, ข้อมูลไม่สูญเสีย
- ไฟล์ประเภทเจเพ็ก (JPG) — เต็มจำนวนสี, ขนาดเล็ก, ข้อมูลสูญเสียบางส่วน
- ไฟล์ประเภททิวฟ์ (TIFF) — เต็มจำนวนสี, ข้อมูลไม่สูญเสีย
- ไฟล์ประเภทเอสวีจี (SVG) — ภาพแบบเวกเตอร์

รูปแบบของแฟ้มข้อมูลภาพ



แหล่งที่มาของภาพ



การบันทึกภาพโดยใช้การสแกนจากวัตถุหรือภาพที่มีอยู่แล้ว



การบันทึกภาพโดยใช้กล้องถ่ายภาพดิจิทัล



การสร้างภาพด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางภาพ

ที่มา: 202.143.168.214/uttvc/HardwareUtility/page2.html ค้นคืนเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2556

ที่มา: www.mrwallpaper.com/Camera-Birds-wallpaper/ ค้นคืนเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556

ที่มา: www.waroengkom.com/product/Wacom-Intuos4-Extra-Large.jpg ค้นคืนเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2556

แหล่งที่มาของภาพ

การนำภาพ
มาจากแหล่งอื่น ๆ

